

05 플랫폼운영매뉴얼

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서 · Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제 · 실습	오류 · 복구	Source · API · 설정
22. 장애 Runbook 부록 C. 장애 Runbook 18 개 부록 D. 플랫폼 운영 EDU 15 개 EDU-OPS-01 — Artifact · Checksum 검증 EDU-OPS-02 — 계정 · Directory 준비 EDU-OPS-03 — Secret · Certificate 설치 EDU-OPS-04 — MariaDB Lifecycle EDU-OPS-05 — PostgreSQL Lifecycle EDU-OPS-06 — Oracle Lifecycle EDU-OPS-07 — Kafka 준비 EDU-OPS-08 — 신규 설치 EDU-OPS-09 — 기동 · 종료 EDU-OPS-10 — Rolling 배포 EDU-OPS-11 — Canary · Blue-Green EDU-OPS-12 — Observability EDU-OPS-13 — Backup · Restore EDU-OPS-14 — Upgrade · Rollback EDU-OPS-15 — DR Failover · Failback H.56 cpf.batch.scheduler	20. Upgrade · Rollback 22. 장애 Runbook 22.2 Broker 장애 22.3 Instance 장애 부록 C. 장애 Runbook 18 개 C.5 Kafka Broker 장애 C.7 Valkey 장애 C.15 ADM/BZA Session 장애 C.16 Observability Collector 장애 C.17 DR Failover C.18 DR Failback EDU-OPS-14 — Upgrade · Rollback EDU-OPS-15 — DR Failover · Failback H.28 cpf.cache.invalidation.reconcile-batch-size H.29 cpf.cache.invalidation.reconcile-max-batches	4. Configuration 을 읽는 방법 5. Build · Artifact 환경변수 6. OpenAPI WebMVC Property 7. ADM 통합 정정 Property 8. Runtime Control 환경변수 10. Browser Release Test 환경변수 11. DB 3 개 Vendor 설치 11.2 Migration 실패 15. Config 변경 22.1 DB 연결 실패 부록 A. 실제 Property 30 개 + Capability Prefix 48 개 읽기 표 부록 B. DB Vendor 별 설치 · 검증 명령 예시 C.1 DB Connection 고갈 C.2 DB Lock · Deadlock C.3 Migration 실패 C.4 DB Replication 지연 EDU-OPS-04 — MariaDB Lifecycle EDU-OPS-05 — PostgreSQL Lifecycle E.4 환경변수 주입 예시 부록 F. DB Vendor 3 종 Lifecycle 예시 외 13 개 - 아래 전체 목차 사용

전체 문단 목차

CPF 플랫폼 운영 매뉴얼	E.4 환경변수 주입 예시
1. 운영자가 인수할 배포 단위	E.5 기동 후 판정
2. 계정과 Directory	부록 F. DB Vendor 3 종 Lifecycle 예시
3. 설치 전 Preflight	F.1 MariaDB
4. Configuration 을 읽는 방법	F.2 PostgreSQL
5. Build · Artifact 환경변수	F.3 Oracle
6. OpenAPI WebMVC Property	부록 G. Backup · Restore · DR 실행 기록 양식
7. ADM 통합 정정 Property	G.1 Restore Drill 순서
8. Runtime Control 환경변수	부록 H. 실제 Property 30 개 + Capability Prefix 48 개 개별 참조
9. Cache · Valkey	H.1 cpf.openapi.webmvc.enabled
10. Browser Release Test 환경변수	H.2 cpf.openapi.webmvc.api-docs-enabled
11. DB 3 개 Vendor 설치	H.3 cpf.openapi.webmvc.management-enabled
11.1 공통 순서	H.4 cpf.openapi.webmvc.api-docs-path
11.2 Migration 실패	H.5 cpf.openapi.webmvc.title
12. Broker 준비	H.6 cpf.openapi.webmvc.version
Kafka	H.7 cpf.openapi.webmvc.description
RabbitMQ · JMS · IBM MQ	H.8 cpf.openapi.webmvc.instance-id
13. 신규 설치	H.9 cpf.openapi.webmvc.minimum-refresh-interval
14. 기동 · 종료	H.10 cpf.adm.integration-closure.enabled
기동 판정	H.11 cpf.adm.integration-closure.ephemeral-providers-enabled
종료	H.12 cpf.adm.integration-closure.correction-approval-ttl
15. Config 변경	H.13 cpf.adm.integration-closure.webhook.allowed-hosts
16. Rolling · Blue-Green · Canary	H.14 cpf.adm.integration-closure.webhook.max-attempts
17. 관측	H.15 cpf.adm.integration-closure.webhook.base-delay
Log	H.16 cpf.adm.integration-closure.crypto.enabled
Metric	H.17 cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-version
Trace	H.18 cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-base64
Alert	H.19 cpf.data.cache.valkey.enabled
18. Capacity	H.20 cpf.data.cache.valkey.required
19. Backup · Restore	H.21 cpf.data.cache.valkey.default-ttl
Backup Set	H.22 cpf.data.cache.valkey.key-prefix
Restore Drill	H.23 cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel
20. Upgrade · Rollback	H.24 cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes
21. DR	H.25 cpf.data.cache.valkey.scan-count
22. 장애 Runbook	H.26 cpf.data.cache.valkey.tls
22.1 DB 연결 실패	H.27 cpf.cache.invalidation.consumer-id
22.2 Broker 장애	H.28 cpf.cache.invalidation.reconcile-batch-size

22.3 Instance 장애	H.29 cpf.cache.invalidation.reconcile-max-batches
22.4 Disk Full	H.30 cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64
22.5 Memory·Thread 고갈	H.31 cpf.runtime-control
22.6 Network partition	H.32 cpf.observability
22.7 Security Incident	H.33 cpf.observability.otlp
23. 운영 인계	H.34 cpf.security.resource-server
24. 플랫폼 운영 자체 검수	H.35 cpf.security.session
25. 08_01 R6 운영 변경점	H.36 cpf.security.service-identity
부록 A. 실제 Property 30 개 + Capability Prefix 48 개 읽기 표	H.37 cpf.secret
부록 B. DB Vendor 별 설치·검증 명령 예시	H.38 cpf.feature-flag
B.1 공통 순서	H.39 cpf.resilience
실제 실행 Script 이름과 Parameter 는 해당 Vendor Pack README/Script help 를 먼저 확인 한다.	H.40 cpf.messaging.kafka
부록 C. 장애 Runbook 18 개	H.41 cpf.messaging.rabbitmq
C.1 DB Connection 고갈	H.42 cpf.messaging.jms
C.2 DB Lock·Deadlock	H.43 cpf.messaging.ibm-mq
C.3 Migration 실패	H.44 cpf.messaging.reliability
C.4 DB Replication 지연	H.45 cpf.integration.http
C.5 Kafka Broker 장애	H.46 cpf.integration.tcp
C.6 Kafka Lag 급증	H.47 cpf.integration.fixedlength
C.7 Valkey 장애	H.48 cpf.integration.iso8583
C.8 외부 HTTP Timeout	H.49 cpf.integration.sftp
C.9 Gateway 일부 NACK	H.50 cpf.file.attachment
C.10 Certificate 만료	H.51 cpf.file.archive
C.11 Secret Rotation 부분 실패	H.52 cpf.file.tabular
C.12 Disk Full	H.53 cpf.notification
C.13 Memory·Thread 고갈	H.54 cpf.notification.email
C.14 Network Partition	H.55 cpf.batch
C.15 ADM/BZA Session 장애	H.56 cpf.batch.scheduler
C.16 Observability Collector 장애	H.57 cpf.batch.worker
C.17 DR Failover	H.58 cpf.batch.agent
C.18 DR Failback	H.59 cpf.batch.center-cut
부록 D. 플랫폼 운영 EDU 15 개	H.60 cpf.gateway
EDU-OPS-01 — Artifact·Checksum 검증	H.61 cpf.gateway.security
EDU-OPS-02 — 계정·Directory 준비	H.62 cpf.gateway.publish
EDU-OPS-03 — Secret·Certificate 설치	H.63 cpf.bza
EDU-OPS-04 — MariaDB Lifecycle	H.64 cpf.adm
EDU-OPS-05 — PostgreSQL Lifecycle	H.65 cpf.data.persistence
EDU-OPS-06 — Oracle Lifecycle	H.66 cpf.data.quality
EDU-OPS-07 — Kafka 준비	H.67 cpf.business-calendar
EDU-OPS-08 — 신규 설치	H.68 cpf.time
EDU-OPS-09 — 기동·종료	H.69 cpf.download
EDU-OPS-10 — Rolling 배포	H.70 cpf.audit
EDU-OPS-11 — Canary·Blue-Green	H.71 cpf.approval
EDU-OPS-12 — Observability	H.72 cpf.break-glass
EDU-OPS-13 — Backup·Restore	H.73 cpf.log-policy
EDU-OPS-14 — Upgrade·Rollback	H.74 cpf.maintenance
EDU-OPS-15 — DR Failover·Failback	H.75 cpf.incident
부록 E. 신규 설치를 처음 수행하는 운영자 절차	H.76 cpf.service-registry
E.1 설치 전 확인표	H.77 cpf.channel
E.2 안전한 설치 순서	H.78 cpf.response-code
E.3 application.yml 예시	

본문

CPF 플랫폼 운영 매뉴얼

- 기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
- 기준 Branch: master
- 기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)
- 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	개발환경·인프라·DBA·배포·관측·보안·DR 담당자, CPF 를 처음 설치하는 운영자
이 문서로 완료할 일	Artifact 를 검증하고 계정·Directory·Config·Secret·DB·Broker 를 준비해 기동·배포·관측·백업·복구·DR 을 수행한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.

항목	내용
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.

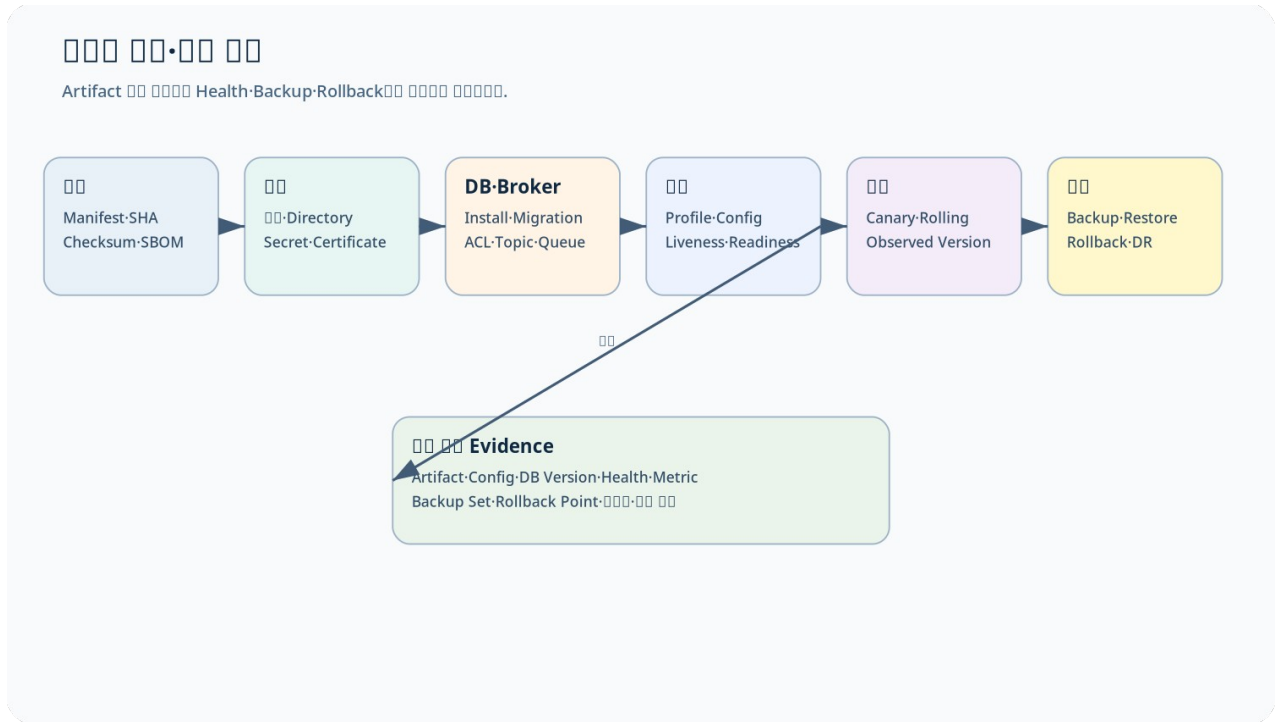


그림 - 플랫폼 설치·배포 여정

1. 운영자가 인수할 배포 단위

Release 를 받을 때 파일명만 보지 않는다. 다음을 하나의 배포 단위로 인수한다.

- Source Commit SHA 와 제품 Version.
- JAR·WAR·Frontend Static Artifact·Worker Artifact.
- BOM·Dependency Lock.
- DB Vendor Install·Migration·Rollback·Verify Pack.
- Config Template 와 Property Metadata.
- Secret·Certificate Reference 목록.
- OpenAPI·AsyncAPI·Generated Client Version.
- SBOM·Provenance·Checksum·Signature.
- Test 결과와 실행 환경.
- LKG Artifact 와 Rollback 조건.

```
$release='D:\release\cpf'
Get-ChildItem -LiteralPath $release -File -Recurse |
  Get-FileHash -Algorithm SHA256 |
  Sort-Object Path
```

Manifest 와 Hash 가 다르면 배포를 시작하지 않는다.

2. 계정과 Directory

구분	책임	권한
Runtime 계정	서비스 Process 실행	Artifact·Config Read, Log·Work Write
배포 계정	Artifact 배치·Service Manager	Runtime Secret 원문 Read 금지
DBA Migration 계정	Schema 변경	승인된 Script 실행
DBA Read-only	운영 조회·대사	DML 금지
Agent 계정	허용 Process Start·Stop·Status	대상 Service Allowlist
Backup 계정	Backup Write·Restore 환경 Read	운영 DB 일반 DML 금지
보안 계정	Secret·Certificate Rotation	일반 Log·업무 데이터 접근 최소화

권장 Directory:

```
D:\cpf\
├─ artifact<version>\
├─ config<environment>\
├─ secret-ref\
└─ certificate\
```

```

- log\<service>\
- work\<service>\
- data\
- backup\
- support-bundle\

```

Runtime 이 Artifact 와 Config 를 덮어쓰지 못하게 한다. Log·Work 가 가득 차도 Artifact·DB Data 를 침범하지 않도록 용량과 File System 을 분리한다.

3. 설치 전 Preflight

```

$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
java -version
& (Join-Path $repo 'gradlew.bat') --version
Get-NetTCPConnection -State Listen | Sort-Object LocalPort
Get-Volume | Select-Object DriveLetter,SizeRemaining,Size
Resolve-DnsName db.example.internal
Test-NetConnection db.example.internal -Port 5432

```

확인 항목:

1. Java·Gradle·Spring Stack.
2. Port 충돌.
3. Disk 와 Log·Temp 여유.
4. DNS·Network·Proxy.
5. DB·Broker·Secret Provider 접근.
6. Service 계정 권한.
7. Timezone·NTP 편차.
8. Certificate Chain·SAN·만료.

4. Configuration 을 읽는 방법

설정은 네 종류로 구분한다.

종류	예	특징
실제 Property	cpf.openapi.webmvc.enabled	Type·Default·Consumer 가 있는 값
환경변수	SPRING_PROFILES_ACTIVE	배포 환경에서 주입
Capability Prefix	cpf.messaging.kafka	여러 하위 Property 를 묶는 Namespace
Secret Reference	DB Password·Token·Key	원문을 문서·Git 에 기록하지 않음

Capability Prefix 를 실제 Boolean Key 처럼 취급하지 않는다. @ConfigurationProperties, Metadata, Profile YAML 에서 구체 하위 Key 를 확인한다.

5. Build·Artifact 환경변수

Key	Type	Default	필수 조건	Consumer	적용	확인	Rollback
CPF_ARTIFACT_MODE	Enum	LOCAL_DEV	LOCAL_DEV/ REMOTE/OFFLINE	Gradle	Build	Repository 해석 Log	이전 Mode
CPF_ARTIFACT_REPOSITORY_URL	URI	없음	REMOTE	Gradle	Build	Artifact Resolve	이전 URL
CPF_ARTIFACT_REPOSITORY_USER	String	없음	인증 Repository	Gradle	Build	Credential 오류 없음	이전 Secret Ref
CPF_ARTIFACT_REPOSITORY_PASSWORD	Secret	없음	인증 Repository	Gradle	Build	Log 비노출	이전 Version
CPF_LOCAL_ARTIFACT_REPOSITORY	Path	~/.cpf/ repository	LOCAL_DEV	Gradle	Build	Artifact 존재	이전 경로
CPF_OFFLINE_ARTIFACT_REPOSITORY	Path	없음	OFFLINE	Gradle	Build	외부 접속 없이 Build	이전 Bundle
CPF_SOURCE_SHA	SHA-1	Git HEAD	40 hex	Build·Manifest	Build	Manifest 와 Commit 일치	정확한 SHA
SPRING_PROFILES_ACTIVE	String	Module 별	승인 Profile	Spring	Restart	Startup Log	이전 Profile
SERVER_PORT	Integer	Module 별	1~65535	Web Runtime	Restart	Listen·Health	이전 Port

6. OpenAPI WebMVC Property

Property	Type	Default	범위·조건	적용	정상 확인	오류	Rollback
cpf.openapi.webmvc.enabled	Boolean	true	true/false	Restart	OpenAPI Status	Bean 없음	이전 값
cpf.openapi.webmvc.api-docs-enabled	Boolean	false	환경 노출 정책	Restart	Docs Path 응답	불필요한 외부 노출	false
cpf.openapi.webmvc.management-enabled	Boolean	true	true/false	Restart	관리 Snapshot	운영 조회 없음	이전 값
cpf.openapi.webmvc.api-docs-path	Path	/v3/api-docs	/ 시작, .. 금지	Restart	Path 응답	Startup Validation	이전 Path
cpf.openapi.webmvc.title	String	CPF API	빈값 금지	Restart	Snapshot Title	Startup Validation	이전 값
cpf.openapi.webmvc.version	String	unspecified	Release Version 권장	Restart	Snapshot Version	Consumer Version 혼동	이전 값
cpf.openapi.webmvc.instance-id	String	local	Instance Unique	Restart	ADM OpenAPI 화면	중복 Instance	이전 ID
cpf.openapi.webmvc.minimum-refresh-interval	Duration	1s	0 이상	Restart	Refresh 제한	과도 Refresh	이전 값

7. ADM 통합 정정 Property

Prefix: cpf.adm.integration-closure

Property	Type	Default	운영 기준	적용	확인	Rollback
enabled	Boolean	false	기능 사용 환경만 true	Restart	/integrationClosure + Backend Health	false
ephemeral-providers-enabled	Boolean	false	Local/Dev 검증만 사용	Restart	Provider Bean · Startup Log	false
correction-approval-ttl	Duration	15m	0 보다 큼	Restart	승인 만료시각	이전 TTL
webhook.allowed-hosts	Set<String>	빈 Set	승인 Host 만	Restart	Endpoint Validation	이전 Allowlist
webhook.max-attempts	Integer	5	1 이상	Restart	Delivery Attempt	이전 한도
webhook.base-delay	Duration	1s	0 보다 큼	Restart	Retry Schedule	이전 Delay
crypto.enabled	Boolean	false	Key 준비 뒤 true	Restart	Crypto Status	false
crypto.active-key-version	String	없음	활성 Key Version	Restart	Status · Audit	이전 Version
crypto.active-key-base64	Secret	없음	Secret Provider 주입	Restart	Log 비노출 · Crypto Test	이전 Secret Version

운영 환경에서 ephemeral-providers-enabled=true 를 사용하지 않는다. Secret 원문은 Matrix 나 YAML 예시에 넣지 않고 Reference 이름만 기록한다.

8. Runtime Control 환경변수

Key	필수	설명	검증
CPF_RUNTIME_INSTANCE_ID	Y	Instance 고유 ID	Topology · Heartbeat
CPF_RUNTIME_SERVICE_ID	Y	논리 Service	Registry 연결
CPF_RUNTIME_ENDPOINT_CODE	Y	Endpoint 식별자	Endpoint 조회
CPF_RUNTIME_BASE_URL	Y	Runtime Probe Base URL	Health 응답
CPF_RUNTIME_CONTROL_BASE_URL	Y	Control Plane URL	Command 조회
CPF_RUNTIME_CONTROL_AGENT_TOKEN	Y	Agent 인증 Secret	401 없음 · Log 비노출

9. Cache·Valkey

Property	Type	Default	범위	적용	검증
cpf.data.cache.valkey.enabled	Boolean	false	true/false	Restart	Provider Bean · ADM /cache
cpf.data.cache.valkey.key-prefix	String	cpf:	허용 문자 · 최대 길이	Restart	Tenant · Namespace 격리
cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel	String	cpf.cache.invalidate	허용 Channel	Restart	Signal · Durable Reconcile
cpf.data.cache.valkey.default-ttl	Duration	10m	0 보다 큼	Restart	TTL 조회
cpf.data.cache.valkey.required	Boolean	true	Fail-closed 여부	Restart	Provider 부재 Startup
cpf.data.cache.valkey.tls	Boolean	false	고객 TLS 정책	Restart	Handshake · Certificate
cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes	Long	1048576	1~67108864	Restart	경계 Payload Test
cpf.data.cache.valkey.scan-count	Long	500	10~10000	Restart	SCAN 부하 · 삭제 건수
cpf.cache.invalidation.consumer-id	String	Instance 기반	Consumer Unique	Restart	Checkpoint ID
cpf.cache.invalidation.reconcile-batch-size	Integer	200	1~10000	Restart	처리량 · DB 부하
cpf.cache.invalidation.reconcile-max-batches	Integer	20	1~1000	Restart	1 회 처리 상한

Signal 을 정보으로 사용하지 않는다. Process Kill 또는 Signal 유실 뒤 Durable Ledger 의 Checkpoint 이후 Event 를 Reconcile 한다.

10. Browser Release Test 환경변수

Key	설명	보안
CPF_FRONTEND_URL	ADM/BZA Frontend URL	일반
CPF_E2E_RELEASE	Release Mode 여부	일반
CPF_E2E_AUTH_STATE	인증 Session 파일	Secret 취급
CPF_E2E_PRIVILEGED_ENDPOINTS	위험 Endpoint Matrix	제한
CPF_E2E_ROUTE_MATRIX	Route Coverage	일반
CPF_E2E_FAILURE_MATRIX	실패 · 복구 Coverage	일반
CPF_E2E_SECURITY_FIXTURE	Permission · Masking Negative Fixture	Secret · PII 주의

11. DB 3 개 Vendor 설치

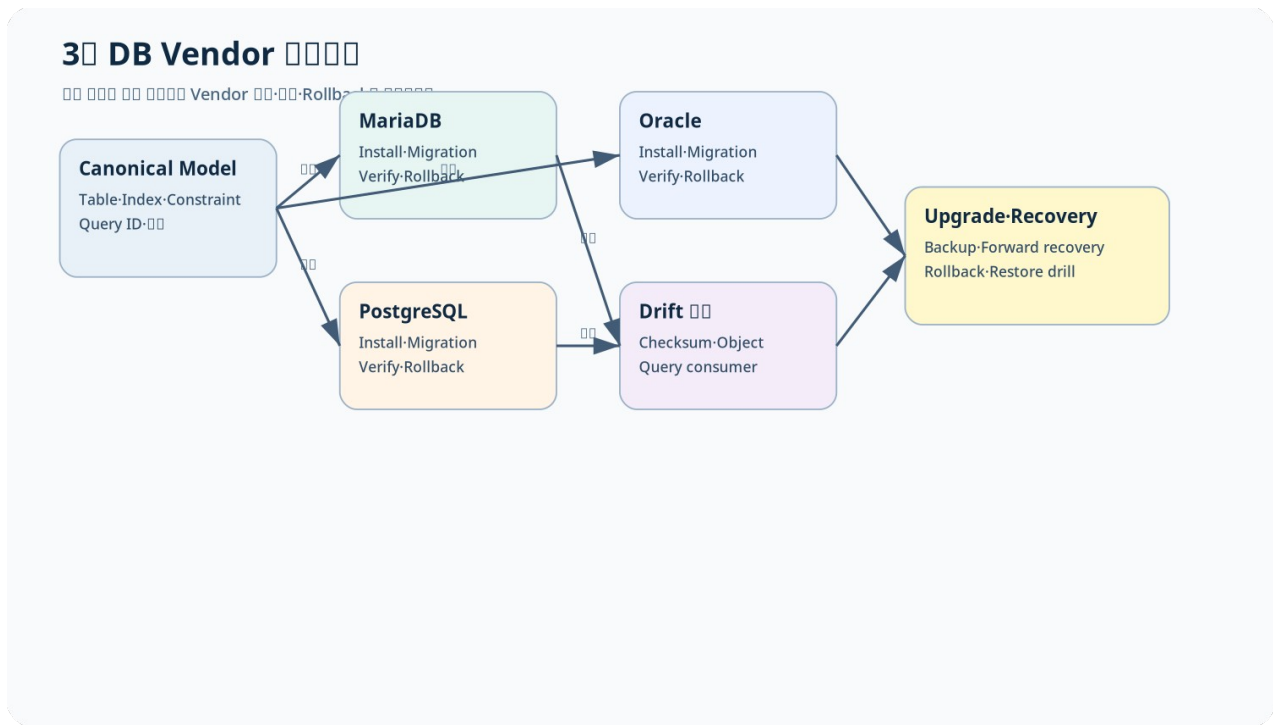


그림 - DB Vendor 생명주기

11.1 공통 순서

- Release 의 Canonical Schema Version 확인.
- Vendor Pack Hash 확인.
- Backup 또는 Restore Point 생성.
- Readiness Query 와 권한 확인.
- Install 또는 Migration 실행.
- Verify Script 로 Table · Index · Constraint · Seed · Checksum 확인.
- Application 을 Canary 기동.
- Smoke · Audit · Query Consumer 확인.
- Rollback 또는 Forward Recovery 조건 기록.

11.2 Migration 실패

실패	판정	조치
Script 시작 전 문법 오류	FAILED	Script 수정 · 재검증
일부 DDL 적용	PARTIAL	Vendor Transaction 특성 확인, Forward Recovery 우선 검토
App 기동 뒤 Query 오류	FAILED 또는 Drift	Schema · Query ID · Consumer Version 대사
Checksum 불일치	DRIFT	승인 없이 수정하지 않고 정본과 비교
Rollback 불가 DDL	복구 계획 필요	Backup Restore 또는 Forward Script

12. Broker 준비

Kafka

- Topic Name · Partition · Replication.
- Producer Idempotency · Acks.
- Consumer Group · Offset · DLQ.
- ACL · TLS · Credential Version.
- Lag · Under Replicated Partition Alert.

RabbitMQ·JMS·IBM MQ

Exchange · Queue · Binding · DLX, Destination · Ack · Redelivery, QM · Channel · Queue · CCSID · Backout Queue 를 각각 관리한다.
Provider 고유 Error 를 일반 Timeout 으로 덮지 않는다.

13. 신규 설치

18. Artifact·Manifest·Hash 수령.
19. Runtime 계정과 Directory 생성.
20. Config Template 배치.
21. Secret·Certificate Reference 연결.
22. DB Install·Verify.
23. Broker·Object Store·External Target Probe.
24. Service 를 Traffic 없이 기동.
25. Liveness·Readiness·Version·Capability 확인.
26. Smoke Query·Command·Audit 수행.
27. Traffic 을 단계적으로 연결.
28. Backup 과 LKG 기록.

14. 기동·종료

기동 판정

- Process 가 살아 있음.
- Liveness 성공.
- Readiness 성공.
- Source SHA·Artifact Version 일치.
- DB·Broker·Secret Provider 필수 Dependency Health.
- OpenAPI·Route·Capability Snapshot.
- Startup Error 0.

종료

29. 신규 Traffic 차단.
30. In-flight 요청과 Batch Step 확인.
31. Scheduler Disable 또는 Drain.
32. Outbox·Delivery·Audit Queue 처리 상태 기록.
33. 정상 종료 요청.
34. Timeout 뒤 강제 종료가 필요하면 Incident 와 마지막 Evidence 기록.

15. Config 변경

□□ □□□ □□ □□ □□

Desired□ Observed□ Target□□ □□□ NACK·Timeout·Drift□ □□□□□.

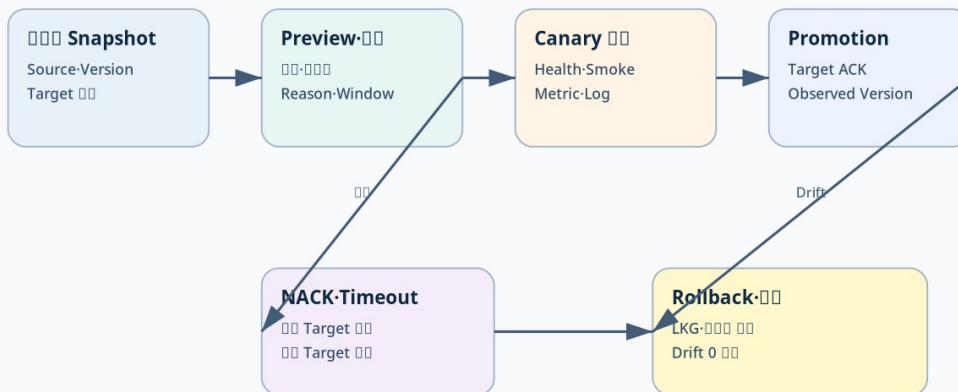


그림 - 설정 변경

35. Key 의 Type·Default·Consumer·Secret·Restart 를 확인한다.
36. 현재 Value Source 와 Desired·Observed Version 을 Snapshot 한다.
37. Preview 에서 대상·영향·경고를 확인한다.
38. Reason·Approval·Window 를 확보한다.

39. Canary Target 에 적용한다.
40. Health·Log·Metric·업무 Smoke 를 확인한다.
41. Promotion 한다.
42. NACK·Timeout Target 을 분리한다.
43. 이전 값 또는 LKG 로 Rollback 한다.
44. Drift 가 0 인지 확인한다.

16. Rolling·Blue-Green·Canary

방식	선택	필수 확인
Rolling	작은 호환 변경	Mixed Version 계약·Readiness
Blue-Green	빠른 Traffic 전환과 Rollback	DB·Message 하위 호환, Session
Canary	위험도 높은 변경	Target 비율·관측 Window·중단 기준

DB Schema 와 Message 가 이전 Version 과 호환되지 않으면 Application 만 Rolling 하지 않는다.

17. 관측

Log

Transaction ID, Trace ID, Operation ID, Attempt, Target, Error Code, Version 을 연결한다. Secret·Token·Raw 개인정보를 기록하지 않는다.

Metric

요청 건수·지연·오류율·Pool·Queue·Lag·Unknown Age·DLQ·Disk·Memory 를 사용한다. Transaction ID 를 Metric Label 로 사용하지 않는다.

Trace

Browser→BFF→Service→DB·Broker·Target Segment 를 연결한다. UTC 와 업무 시각을 구분한다.

Alert

Alert 에는 증상, 영향, 기준값, Owner, 첫 확인 Route, Runbook, Suppression 조건을 넣는다.

18. Capacity

- CPU·Heap·GC.
- Thread·Connection Pool.
- DB Session·Lock·Slow Query.
- Broker Partition·Lag·Queue Depth.
- Batch Worker·Chunk 처리량.
- Disk·Log·Temp·Object Store.
- Network Connection·TLS Handshake.

부하 Test 는 처리량만 기록하지 않고 Queue·Timeout·오류·복구 시간을 함께 측정한다.

19. Backup·Restore

Backup Set

- 업무 DB.
- Batch Metadata.
- Outbox·Inbox·Attempt·Audit.
- Object Metadata 와 Object.
- Config Version·Manifest.
- Secret·Certificate 는 Provider 정책과 Version Reference.

Restore Drill

45. 격리 환경 준비.
46. Backup Hash 와 암호화 Key 접근 확인.
47. 순서대로 Restore.
48. Schema·Row Count·금액·Audit·Object Hash 대사.
49. Application 기동.
50. Read-only Smoke.
51. 승인 뒤 Write Test.

52. RPO·RTO와 실제 소요 기록.

Backup 파일이 존재한다는 사실만으로 복구 가능하다고 판정하지 않는다.

20. Upgrade·Rollback

Upgrade 전:

- Source SHA·Release Note.
- API·Message·DB·Config Compatibility.
- Migration·Backup·Rollback Script.
- Canary·중단 기준.
- LKG.

Rollback은 Application, Config, DB, Message, Frontend를 따로 판단한다. DB가 Forward-only면 이전 Application이 새 Schema를 읽을 수 있는지 확인한다.

21. DR

항목	결정
RPO	허용 데이터 손실 시점
RTO	허용 서비스 복구 시간
복제	DB·Object·Config·Artifact·Audit
전환	DNS·Load Balancer·Route·Credential
검증	Readiness·업무 대사·외부 Target
Failback	원본 Site 정상화와 Drift 대사

Failover 성공 뒤에도 Outbox·Attempt·Batch Execution·Lease를 대사한다.

22. 장애 Runbook

22.1 DB 연결 실패

53. DNS·Port·TLS·Credential 확인.
54. Pool 고갈과 DB Session 확인.
55. Readiness와 Error Code 확인.
56. 신규 Traffic 제한.
57. DB 정상화 뒤 Transaction·Outbox·Batch 상태 대사.

22.2 Broker 장애

58. Producer Error·Lag·Queue 확인.
59. 업무 DB Commit은 Outbox로 보존됐는지 확인.
60. Broker 복구 뒤 Publisher 재개.
61. 중복 Delivery를 Inbox로 차단.
62. DLQ와 Unknown을 대사.

22.3 Instance 장애

63. Load Balancer에서 제외.
64. Heartbeat·Process·Thread Dump·Log 확인.
65. Lease·Fencing·Batch Step 확인.
66. 다른 Instance의 처리 여부 확인.
67. 재기동 뒤 stale writer가 차단됐는지 확인.

22.4 Disk Full

68. 영향 Directory와 Mount 확인.
69. 새 Log·Upload·Batch 유입 제한.
70. 확정된 보존 정책 대상만 이동·삭제.
71. DB·Artifact·Audit 손상 확인.
72. 용량 복구 뒤 Checksum·Queue·Job Restart 대사.

22.5 Memory·Thread 고갈

73. Heap·GC·Thread·Queue 확인.
74. 신규 Traffic·Batch Dispatch 제한.

- 75. Leak·Unbounded Queue·대용량 Payload 원인 분리.
- 76. Canary 수정 또는 Instance 교체.
- 77. 실패 Operation 과 Unknown 결과 대사.

22.6 Network partition

- 78. Zone·Target 별 Reachability 확인.
- 79. Retry Storm 차단.
- 80. Circuit·Bulkhead 상태 확인.
- 81. Lease·Fencing 으로 stale writer 차단.
- 82. 연결 복구 뒤 Target·Owner 상태 대사.

22.7 Security Incident

- 83. Credential·Session·Key 영향 범위 확인.
- 84. Token·Session 폐기와 Key Rotation.
- 85. Break-glass 사용 시 Scope·Expiry·사후 검토.
- 86. Audit·Download·Raw Contact 접근 조회.
- 87. Consumer 의 새 Version 적용 상태 확인.

23. 운영 인계

- Artifact·Source SHA·Checksum·LKG.
- Service 계정·Directory·Port.
- 전체 실제 Property 와 Value Source.
- Secret·Certificate Reference·Version·만료.
- DB Vendor·Schema Version·Backup·Restore Point.
- Broker·Topic·Queue·ACL.
- Health·Log·Metric·Trace·Alert.
- 배포 방식과 중단 기준.
- 미종결 Incident·Unknown·Partial·Drift.
- Rollback·DR 절차와 담당자.

24. 플랫폼 운영 자체 검수

- 88. Artifact 와 Source SHA 가 일치하는가?
- 89. Runtime·배포·DBA·보안 계정이 분리됐는가?
- 90. 실제 Property 와 Capability Prefix 를 구분했는가?
- 91. Secret 원문이 Config·Log·Bundle 에 없는가?
- 92. DB 3 개 Vendor 의 Install·Migration·Verify·Rollback 이 있는가?
- 93. Traffic 연결 전 Health·Smoke 를 확인했는가?
- 94. 부분 적용 Target 을 개별 판정하는가?
- 95. Backup Restore Drill 을 수행할 절차가 있는가?
- 96. DR Failover 뒤 업무 원장을 대사하는가?
- 97. 장애 Runbook 만으로 교대자가 다음 행동을 결정할 수 있는가?

Platform DR Failover

□□ Writer □ Failback □□

1

Declare

Incident·RPO/RTO·□□□

2

Fence

□□ Site Writer □□

3

Promote

DB·Object·Config·Secret·DNS

4

Verify

Readiness·Smoke·□□ Checkpoint

5

Operate

Unknown·Outbox·Batch Lease □□

6

Failback

□□ □□ □□ Writer □□

그림 - Platform DR Failover

25. 08_01 R6 운영 변경점

R6에서는 `cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64` 가 추가됐다. 이 값은 단위 데이터 정정 승인 실행 Proof를 위한 256-bit HMAC Key이며 일반 설정이 아니라 Secret으로 취급한다. Local/Dev의 ephemeral Provider와 운영 상태 Owner를 혼용하지 않도록 `AdmIntegrationClosureProfileGuard`가 추가됐으므로 Profile 별 기동 조건을 확인한다.

DB Pack에는 `V104__approval_integrity_r6.sql`이 MariaDB·PostgreSQL·Oracle에 같은 논리 의미로 추가됐다. PostgreSQL 기준 `adm_approval_policy_history`는 Policy Code/Version, Change Type/Reason, Before/After Hash, Operator, Created At을 보존한다. Upgrade 전에 Vendor 별 install/migration/source/verify/rollback Pack의 Version을 함께 확인하고 한 Vendor만 적용하지 않는다.

검증 자동화는 `cpf-tools/verification/final-dev/run-r6-release-gates.ps1`에서 Python R6 Contract/Behavior, DB3 Contract, QA38/QA39, Gradle build/publication, npm verify를 기본 Gate로 실행한다. Browser·DB3 Live·Multiprocess는 Switch를 명시했을 때만 실행되므로 실행하지 않은 환경은 미검증으로 남긴다.

부록 A. 실제 Property 30 개 + Capability Prefix 48 개 읽기 표

`actual-key`는 Source의 구체 Key를 우선 기록하고, `capability-prefix`는 기능군의 하위 Key를 찾는 출발점이다. Prefix를 실제 Property처럼 복사해 설정하지 않는다. Type·Default·Required가 Module Metadata에 정의된 하위 Key를 확인한 뒤 적용한다.

Key/Prefix	Type	Default	필수	Consumer	재기동	Secret	확인
<code>cpf.openapi.webmvc.enabled</code>	boolean	true	N	OpenAPI AutoConfiguration	Y	N	/actuator/health + /openApiOperations
<code>cpf.openapi.webmvc.api-docs-enabled</code>	boolean	false	N	OpenAPI endpoint	Y	N	GET api docs
<code>cpf.openapi.webmvc.management-enabled</code>	boolean	true	N	ADM OpenAPI operations	Y	N	/openApiOperations
<code>cpf.openapi.webmvc.api-docs-path</code>	string	/v3/api-docs	N	OpenAPI endpoint	Y	N	Config binding log
<code>cpf.openapi.webmvc.title</code>	string	CPF API	N	OpenAPI document	Y	N	OpenAPI snapshot
<code>cpf.openapi.webmvc.version</code>	string	unspecified	N	OpenAPI document	Y	N	Snapshot version
<code>cpf.openapi.webmvc.description</code>	string	Core Platform Framework API	N	OpenAPI document	Y	N	Snapshot description
<code>cpf.openapi.webmvc.instance-id</code>	string	local	N	OpenAPI status	Y	N	/openApiOperations
<code>cpf.openapi.webmvc</code>	Duration	1s	N	OpenAPI refresh	Y	N	Refresh audit

Key/Prefix	Type	Default	필수	Consumer	재기동	Secret	확인
vc.minimum-refresh-interval				limiter			
cpf.adm.integration-closure.enabled	boolean	false	N	ADM integration closure	Y	N	/ integrationClosure
cpf.adm.integration-closure.ephemeral-providers-enabled	boolean	false	N	Local/dev provider	Y	N	Profile config
cpf.adm.integration-closure.correction-approval-ttl	Duration	15m	N	Correction approval	Y	N	Approval expiry
cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64	secret string	없음	Y when correction approval	Approval single-use proof	Y	Y	Binding + approval contract test
cpf.adm.integration-closure.webhook.allowed-hosts	set	[]	Y when webhook	Webhook provider	Y	N	Config + negative test
cpf.adm.integration-closure.webhook.max-attempts	int	5	N	Webhook delivery	Y	N	DLQ attempt history
cpf.adm.integration-closure.webhook.base-delay	Duration	1s	N	Webhook retry	Y	N	Attempt interval
cpf.adm.integration-closure.crypto.enabled	boolean	false	N	Integration crypto	Y	N	crypto status
cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-version	string	-	Y if crypto	Crypto provider	Y	Y	Secret metadata
cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-base64	secret string	-	Y if crypto	Crypto provider	Y	Y	Secret provider metadata
cpf.data.cache.valkey.enabled	boolean	false	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.required	boolean	false	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.default-ttl	Duration	10m	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.key-prefix	string	cpf:	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel	string	cpf:cache:invalidate	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes	int	1048576	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.scan-count	int	100	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.data.cache.valkey.tls	boolean	false	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.cache.invalidation.consumer-id	string	instance-id	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.cache.invalidation.reconcile-batch-size	int	100	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config binding
cpf.cache.invalidation	int	10	N	Cache/Invalidation	Y	N	/cache + config

Key/Prefix	Type	Default	필수	Consumer	재기동	Secret	확인
ion.reconcile-max-batches							binding
cpf.runtime-control	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Runtime Control desired/observed/target	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.observability	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Log · Metric · Trace	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.observability.otlp	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	OTLP exporter	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.security.resource-server	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Resource Server	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.security.session	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Browser Session	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.security.service-identity	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Service Identity	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.secret	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Secret Provider	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.feature-flag	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Feature Flag	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.resilience	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Timeout · Retry · Circuit · Bulkhead	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.messaging.kafka	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Kafka	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.messaging.rabbitmq	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	RabbitMQ	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.messaging.jms	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	JMS	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.messaging.ibm-mq	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	IBM MQ	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.messaging.reliability	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Outbox · Inbox · DLQ	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.integration.http	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	HTTP client	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.integration.tcp	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	TCP	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.integration.fixed-length	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Fixed-length	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.integration.iso8583	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	ISO8583	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.integration.sftp	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	SFTP	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.file.attachment	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Attachment	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.file.archive	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Archive	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health ·

Key/Prefix	Type	Default	필수	Consumer	재기동	Secret	확인
							ADM config
cpf.file.tabular	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Tabular	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.notification	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Notification	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.notification.em ail	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Email	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.batch	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Spring Batch	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.batch.schedule r	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Scheduler	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.batch.worker	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Worker	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.batch.agent	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Agent	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.batch.center-cut	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Center-Cut	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.gateway	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Gateway	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.gateway.securi ty	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Gateway security	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.gateway.publis h	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Gateway publish	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.bza	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	BZA	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.adm	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	ADM	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.data.persisten ce	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Persistence	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.data.quality	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Data quality	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.business-calendar	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Business calendar	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.time	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Time/Deadline	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.download	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Download audit	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.audit	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Audit	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.approval	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Approval	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.break-glass	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Break-glass	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config

Key/Prefix	Type	Default	필수	Consumer	재기동	Secret	확인
cpf.log-policy	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Log policy	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.maintenance	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Maintenance/ Drain	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.incident	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Incident	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.service-registry	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Service registry	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.channel	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Channel policy	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config
cpf.response-code	capability prefix	module-defined	기능 선택 시	Response code	key-dependent	key-dependent	Configuration metadata · Health · ADM config

부록 B. DB Vendor 별 설치·검증 명령 예시

B.1 공통 순서

98. Artifact 와 Migration Pack SHA-256 을 검증한다.
99. 전용 계정과 최소 권한을 준비한다.
100. Schema History 와 현재 Version 을 백업한다.
101. `install` 또는 `migrate` 를 실행한다.
102. Table · Index · Constraint · Seed · Checksum 을 검증한다.
103. Application 을 Canary 로 기동하고 Readiness · Smoke 를 확인한다.
104. 실패하면 DDL 을 임의 수정하지 않고 Vendor Pack 의 Rollback 또는 Backup Restore 를 수행한다.

```
$repo='D:\WORK_CPF\202412_01_CPF'
$vendor='postgresql' # mariadb | postgresql | oracle
$pack=Join-Path $repo "cpf-tools\db\$vendor"
Get-ChildItem -LiteralPath $pack -Recurse -File | Get-FileHash -Algorithm SHA256
# 실제 실행 Script 이름과 Parameter 는 해당 Vendor Pack README/Script help 를 먼저 확인한다.
```

Vendor	사전 확인	주요 차이	실패 시 우선 확인
MariaDB	Charset · Collation · InnoDB · SQL Mode	Boolean · Timestamp · Index Length	Lock Wait · Auto Increment · Charset
PostgreSQL	Role · Schema · Search Path · Timezone	Sequence · JSONB · Partial Index	Owner · Search Path · Sequence 권한
Oracle	Tablespace · User · Quota · NLS	Identifier Length · LOB · Sequence	Tablespace · Privilege · Invalid Object

부록 C. 장애 Runbook 18 개

각 Runbook 은 “재시작” 한 줄로 끝나지 않는다. 보호 조치, 원인 분리, 복구, 업무 대사, 종료 기준을 순서대로 수행한다.

C.1 DB Connection 고갈

단계	수행 내용
1. 보호	신규 Traffic · Batch Dispatch 를 줄이고 Pool Wait 를 관측
2. Evidence	Pool Active/Idle/Wait, 장기 Query, DB Session, 최근 배포
3. 원인 분리	Leak · Slow Query · Pool Size 불일치를 분리
4. 복구	원인 Query 종료 또는 배포 복귀, Pool 은 근거 후 조정
5. 업무 대사	업무 Timeout · Unknown Operation 대사
6. 종료 기준	Pool 정상, Wait 0 에 근접, Error Rate 기준 복귀
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG · Backup · 이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.2 DB Lock·Deadlock

단계	수행 내용
1. 보호	영향 Command 를 제한하고 반복 Retry 를 억제

단계	수행 내용
2. Evidence	Lock Graph, Victim SQL, Transaction ID, Batch Chunk
3. 원인 분리	Lock 순서·대량 Transaction·인덱스 누락 확인
4. 복구	Lock 순서 수정·Chunk 축소·제한 Retry
5. 업무 대사	Rollback 된 업무와 외부 부작용 대사
6. 종료 기준	Deadlock 재현 Test 와 회귀 결과
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.3 Migration 실패

단계	수행 내용
1. 보호	새 Version 기동과 추가 Migration 을 중단
2. Evidence	Schema History, 실패 SQL, Vendor, Backup ID
3. 원인 분리	부분 적용 DDL·권한·Lock·Vendor 문법 구분
4. 복구	호환 가능한 보정 Migration 또는 승인 Backup Restore
5. 업무 대사	구/신 Version 과 Schema 호환 확인
6. 종료 기준	Schema Version·Checksum·Smoke 일치
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.4 DB Replication 지연

단계	수행 내용
1. 보호	Read Traffic 과 Failover 판단을 보수적으로 조정
2. Evidence	Primary/Replica Position, Lag, Long Transaction
3. 원인 분리	Network·I/O·대량 Transaction 원인 분리
4. 복구	원인 제거·Replica 재동기화·Read Routing 복귀
5. 업무 대사	오래된 조회로 발생한 업무 영향 확인
6. 종료 기준	Lag 기준 복귀와 데이터 Hash 비교
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.5 Kafka Broker 장애

단계	수행 내용
1. 보호	Producer 폭주와 Consumer 재시작 반복을 막음
2. Evidence	Broker ISR, Topic Partition, ACL, Producer Error, Lag
3. 원인 분리	Broker Down·Leader 없음·TLS/ACL 오류 구분
4. 복구	Broker/ACL 정상화 후 Outbox Publisher 재개
5. 업무 대사	Outbox·Inbox·DLQ·Offset 대사
6. 종료 기준	발행/소비 건수와 Lag 정상화
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.6 Kafka Lag 급증

단계	수행 내용
1. 보호	비핵심 Producer Rate 와 Retry 를 제한
2. Evidence	Consumer Group Lag, 처리시간, Error Code, Partition Skew
3. 원인 분리	Slow Consumer·Poison Message·Partition Hotspot
4. 복구	Consumer 보정·격리·제한 Replay
5. 업무 대사	업무 Projection 과 Inbox Count 대사

단계	수행 내용
6. 종료 기준	Lag 감소 추세와 처리율 기준 충족
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.7 Valkey 장애

단계	수행 내용
1. 보호	Cache 를 정본으로 사용하지 않고 Owner DB 보호
2. Evidence	Connection, Memory, Eviction, Invalidation Checkpoint
3. 원인 분리	Provider 장애·Memory Full·TLS·Key 폭증 구분
4. 복구	Provider 복구 후 Ledger Checkpoint 부터 Reconcile
5. 업무 대사	Cache Miss 증가와 DB 부하 확인
6. 종료 기준	Version·Checkpoint·표본 조회 일치
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.8 외부 HTTP Timeout

단계	수행 내용
1. 보호	무제한 Retry 를 중단하고 Attempt 를 분류
2. Evidence	Dispatch 여부, Request ID, Tracking ID, Timeout Budget
3. 원인 분리	Connect 전 실패와 Dispatch 후 Read Timeout 구분
4. 복구	미전송만 제한 Retry, 결과 불명은 상태조회
5. 업무 대사	기관 상태와 업무 원장 대사
6. 종료 기준	Attempt 가 확정 상태이고 중복 부작용 0
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.9 Gateway 일부 NACK

단계	수행 내용
1. 보호	추가 Publish 와 자동 승격을 중단
2. Evidence	Publish ID, Target Version, Error, Connection Test
3. 원인 분리	Config 오류·Secret·Network·호환성 구분
4. 복구	실패 Target 보정 또는 LKG Rollback
5. 업무 대사	Desired/Observed 와 Route Checksum 대사
6. 종료 기준	모든 Target 이 승인 Version 또는 LKG
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.10 Certificate 만료

단계	수행 내용
1. 보호	영향 Endpoint 를 식별하고 새 연결 생성을 통제
2. Evidence	Certificate Chain, NotAfter, Truststore Version, Consumer
3. 원인 분리	Server·Client·CA Chain 중 어느 쪽인지 확인
4. 복구	새 Version 배포→Consumer ACK→Grace→구 Version 폐기
5. 업무 대사	TLS Negative/Positive Test 와 Target 상태 확인
6. 종료 기준	Handshake 성공·구 Version 사용 0
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.11 Secret Rotation 부분 실패

단계	수행 내용
1. 보호	구 Secret 폐기를 보류하고 미적용 Target 격리
2. Evidence	Secret Reference, Active Version, Consumer ACK
3. 원인 분리	Config Reload·권한·Provider 장애 구분
4. 복구	미적용 Target 재배포·Session/Connection 재생성
5. 업무 대사	모든 Consumer Active Version 대사
6. 종료 기준	Grace 종료 전 구 Version 사용 0
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.12 Disk Full

단계	수행 내용
1. 보호	새 Log·Upload·Batch Artifact 유입을 제한
2. Evidence	Filesystem, Inode, Directory 별 사용량, 보존 정책
3. 원인 분리	Log 폭증·Temp 누수·대량 Artifact 원인 분리
4. 복구	승인된 보존 대상 이동·정확한 Temp 정리
5. 업무 대사	DB·Artifact·Audit 손상과 Checksum 확인
6. 종료 기준	여유 용량·쓰기 Test·Queue 정상화
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.13 Memory·Thread 고갈

단계	수행 내용
1. 보호	Traffic 와 Batch 동시성을 낮추고 장애 확산을 제한
2. Evidence	Heap, GC, Thread Dump, Queue, Connection Pool
3. 원인 분리	Leak·Unbounded Queue·대용량 Payload 구분
4. 복구	Canary 수정·Instance 교체·Bounded 설정
5. 업무 대사	실패 Operation 과 응답 유실 대사
6. 종료 기준	GC·Queue·응답시간 기준 복귀
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.14 Network Partition

단계	수행 내용
1. 보호	Retry Storm 과 이중 Writer 가능성을 차단
2. Evidence	Zone Reachability, Route, DNS, Lease, Broker/DB 연결
3. 원인 분리	단방향·양방향·특정 Port 장애 구분
4. 복구	경로 복구·Lease/Fencing 확인·Traffic 단계 복귀
5. 업무 대사	Target·Owner·Attempt·Outbox 대사
6. 종료 기준	stale writer 0·Drift 0
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.15 ADM/BZA Session 장애

단계	수행 내용
1. 보호	위험 Command 를 제한하고 로그인 폭주를 막음
2. Evidence	Session DB, Cookie, CSRF, Instance, Role Version
3. 원인 분리	DB Session 장애·Cookie 설정·권한 변경 구분

단계	수행 내용
4. 복구	Session Store 복구·필요 Session 폐기·재로그인
5. 업무 대사	실행 중 Operation 은 Owner 원장에서 확인
6. 종료 기준	로그인·권한·강제종료 Test 통과
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.16 Observability Collector 장애

단계	수행 내용
1. 보호	업무 Traffic 을 관측 공백만으로 중단하지 않되 위험 배포는 보류
2. Evidence	Collector Health, Export Queue, Local Buffer, Drop Count
3. 원인 분리	Collector Config·Network·Cardinality 구분
4. 복구	Config 보정·Queue 배출·Sample Rate 조정
5. 업무 대사	관측 공백 시간의 업무 원장·Audit 보충
6. 종료 기준	Drop 0 또는 허용 범위·Trace 연결 복귀
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.17 DR Failover

단계	수행 내용
1. 보호	양 Site Writer 가 동시에 활성화되지 않게 차단
2. Evidence	RPO Position, Writer Lease, DB/Object/Config/Secret Version
3. 원인 분리	Primary Site 장애 범위와 복제 지연 확인
4. 복구	Standby 검증→Writer Lease 전환→Traffic 전환
5. 업무 대사	업무 원장·Outbox·Batch Metadata·Attempt 대사
6. 종료 기준	단일 Writer·RPO/RTO·Smoke 충족
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

C.18 DR Failback

단계	수행 내용
1. 보호	기존 Site 를 바로 Writer 로 복귀시키지 않음
2. Evidence	양 Site Data Position, Config Drift, Pending Operation
3. 원인 분리	Failover 기간 변경과 미복제 Artifact 식별
4. 복구	재동기화→Read 검증→Writer Lease 전환→Traffic 복귀
5. 업무 대사	양 방향 차이와 중복 부작용 대사
6. 종료 기준	단일 Writer·Drift 0·교대 승인
Rollback	변경이 원인을 악화하면 승인된 LKG·Backup·이전 Config Version 으로 복귀하고 새 Operation 을 남긴다.

부록 D. 플랫폼 운영 EDU 15 개

플랫폼 EDU 는 Artifact·Config·Secret·DB·Broker 의 사전 조건을 기록하고, 기동·배포·Backup·Restore·DR 절차를 실제 판정 순서로 수행한다. 실패 단계와 Rollback 근거를 같은 실행 기록에 남긴다.

EDU-OPS-01 — Artifact·Checksum 검증

항목	수행 내용
학습 결과	Artifact·Checksum 검증의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools/build 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Version·SHA256·SBOM
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대

항목	수행 내용
	조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	승인 Artifact Hash 일치
장애 재현	변조·혼합 Version
복구 판정	배포 중단·승인본 재수신
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-02 — 계정·Directory 준비

항목	수행 내용
학습 결과	계정·Directory 준비의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	플랫폼 운영 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Service Account·경로·권한
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	최소 권한과 소유자 일치
장애 재현	공용 관리자 계정
복구 판정	전용 계정으로 교체
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-03 — Secret·Certificate 설치

항목	수행 내용
학습 결과	Secret·Certificate 설치의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-starters/secret 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Reference·Key Version·Truststore
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	원문 비노출·TLS 성공
장애 재현	만료·Wrong Chain
복구 판정	Rotation·Rollback
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-04 — MariaDB Lifecycle

항목	수행 내용
학습 결과	MariaDB Lifecycle의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools DB pack 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Schema·User·Migration
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Install→Migrate→Verify→Rollback
장애 재현	DDL 차이·Lock
복구 판정	Backup 복원·Migration 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-05 — PostgreSQL Lifecycle

항목	수행 내용
학습 결과	PostgreSQL Lifecycle의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools DB pack 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Schema·Role·Migration
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Vendor 의미 동등
장애 재현	Search Path·Sequence 오류
복구 판정	권한·Sequence 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-06 — Oracle Lifecycle

항목	수행 내용
학습 결과	Oracle Lifecycle의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools DB pack 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Tablespace·User·Migration
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Vendor 의미 동등
장애 재현	Identifier·LOB·Lock 오류
복구 판정	Vendor Pack Script 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-07 — Kafka 준비

항목	수행 내용
학습 결과	Kafka 준비의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	messaging-kafka 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Bootstrap·Topic·ACL·TLS
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Produce/Consume·Lag 관측
장애 재현	ACL·Broker Down
복구 판정	Credential/Topic 복구
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-08 — 신규 설치

항목	수행 내용
학습 결과	신규 설치의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	cpf-tools/runtime 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Artifact·Config·DB·Secret
실행 순서	입력 Fixture와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Readiness와 Smoke 성공
장애 재현	Migration 미적용

항목	수행 내용
복구 판정	기동 중단·DB 정상화
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-09 — 기동·종료

항목	수행 내용
학습 결과	기동·종료의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	각 Runtime 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Profile·Instance ID
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Readiness 전 Traffic 차단·Graceful 종료
장애 재현	강제 Kill
복구 판정	원장·Lease·Attempt 대사
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-10 — Rolling 배포

항목	수행 내용
학습 결과	Rolling 배포의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	runtime control 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Target Group·Max Unavailable
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	호환 Version 혼재
장애 재현	NACK·Health 저하
복구 판정	Rollout 중지·LKG
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-11 — Canary·Blue-Green

항목	수행 내용
학습 결과	Canary·Blue-Green 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	runtime control 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Canary 비율·관측 Window
실행 순서	입력 Fixture 와 기준 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	SLO·오류율 기준 통과
장애 재현	일부 지표 누락
복구 판정	승격 중단·Traffic 복구
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-12 — Observability

항목	수행 내용
학습 결과	Observability 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.

항목	수행 내용
Repository 확인 위치	observability starter 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Log·Metric·Trace·Alert
실행 순서	입력 Fixture 와 기존 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	식별자 연결과 민감정보 비노출
장애 재현	Collector Down·High Cardinality
복구 판정	Local Buffer·설정 보정
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-13 — Backup·Restore

항목	수행 내용
학습 결과	Backup·Restore 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	DB/Object/Config 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	Backup ID·Checksum
실행 순서	입력 Fixture 와 기존 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	격리 환경 Restore 검증
장애 재현	불완전 Backup
복구 판정	백업 폐기·재생성
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-14 — Upgrade·Rollback

항목	수행 내용
학습 결과	Upgrade·Rollback 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	플랫폼 운영 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	From/To Version·Compatibility
실행 순서	입력 Fixture 와 기존 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	Mixed Version 와 Schema 호환
장애 재현	Rollback 불가 Migration
복구 판정	Forward Recovery 계획
운영 확인	-
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

EDU-OPS-15 — DR Failover·Failback

항목	수행 내용
학습 결과	DR Failover·Failback 의 선택 기준과 정상·실패·복구 의미를 설명하고 직접 판정한다.
Repository 확인 위치	DR 운영 및 실제 Consumer·Test·Config
주요 입력	RPO/RTO·Writer Lease
실행 순서	입력 Fixture 와 기존 상태 확인 → 정상 실행과 원장 변화 확인 → 로그·Trace·Audit 상호 대조 → 해당 EDU 의 장애 조건 재현 → 상태 Owner 기준 복구 → 동일 입력으로 재검증
정상 판정	단일 Writer·원장 대사
장애 재현	Split Brain
복구 판정	Writer 차단·차이 복구
운영 확인	-

항목	수행 내용
고객 업무 전환	예제 ID·상태·Permission·SLA 만 고객 값으로 바꾸고 Idempotency·Version·Audit·복구 계약은 유지

부록 E. 신규 설치를 처음 수행하는 운영자 절차

E.1 설치 전 확인표

영역	확인 값	통과 기준	실패 시 행동
Artifact	Version·Source SHA·SHA-256·SBOM	승인 Manifest 와 모두 일치	배포 중단·승인본 재수신
OS/JVM	Java Version·Timezone·Locale·File Limit	지원 Matrix 와 운영 표준 일치	Host Template 보정
계정	Service Account·Group·Directory Owner	전용 계정·최소 권한	공용 관리자 계정 사용 중단
Port	Application·Management·Cluster·Broker	충돌 없음·Firewall 승인	Port/Rule 변경 후 재검사
DB	Vendor·Schema·User·Timezone·Charset	Vendor Pack Preflight 통과	Migration 시작 금지
Secret	Reference·Provider·Key Version·Certificate	원문 비노출·접근 권한 확인	Reference/ACL 보정
Broker	Bootstrap·Topic·Queue·ACL·TLS	Produce/Consume Smoke 가능	Runtime Traffic 연결 금지
Storage	Log·Temp·Upload·Artifact·Backup	용량·권한·보존 정책 확보	Directory/Quota 보정
Observability	Log Sink·Metric·Trace·Alert	식별자와 민감정보 정책 확인	운영 인계 전 보정
Rollback	이전 Artifact·Config·DB Backup	복귀 절차와 담당자 확인	배포 승인 보류

E.2 안전한 설치 순서

- 105.Artifact 와 Manifest Hash 를 검증하고 별도 Staging Directory 에 푼다.
- 106.Service 계정으로 Directory 읽기·쓰기 권한을 시험한다.
- 107.Secret 은 파일 원문이 아니라 Provider Reference 로 연결한다.
- 108.DB Preflight 와 Backup 을 수행한 뒤 Migration 을 실행한다.
- 109.Application 을 Traffic 없이 기동하고 Liveness·Readiness·Version 을 확인한다.
- 110.DB·Broker·외부기관 연결 Smoke 를 수행한다.
- 111.ADM Topology 와 Config 에서 Instance·Version·Capability 를 확인한다.
- 112.제한 Traffic 또는 Canary 로 업무 정상·오류 시나리오를 확인한다.
- 113.Alert·Support Bundle·Rollback 명령을 교대자에게 인계한다.

E.3 application.yml 예시

```

spring:
  application:
    name: pay-service
  profiles:
    active: prod

cpf:
  openapi:
    webmvc:
      enabled: true
      api-docs-enabled: false
      management-enabled: true
      title: PAY API
      version: ${CPF_RELEASE_VERSION}
      instance-id: ${CPF_INSTANCE_ID}
  observability:
    service-name: pay-service
    environment: ${CPF_ENVIRONMENT}
  security:
    service-identity:
      audience: pay-service
  data:
    cache:
      valkey:
        enabled: true
        required: false
        key-prefix: 'cpf:pay:'

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info,metrics

```

E.4 환경변수 주입 예시

```
$env:CPF_ENVIRONMENT='prod'
$env:CPF_INSTANCE_ID='pay-prod-a-01'
$env:CPF_RELEASE_VERSION='2026.08.06.1'
$env:SPRING_DATASOURCE_URL='jdbc:postgresql://db.example:5432/pay'
$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME='pay_runtime'
$env:CPF_DB_PASSWORD_REF='secret://prod/pay/db-password'
$env:CPF_SERVICE_KEY_REF='secret://prod/pay/service-identity'
$env:CPF_KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS='kafka-a:9093,kafka-b:9093'
$env:CPF_KAFKA_TRUSTSTORE_REF='secret://prod/pay/kafka-truststore'

& '.\gradlew.bat' :pay-service:bootRun --no-daemon --stacktrace
```

E.5 기동 후 판정

검사	명령·위치	정상 결과	중단 조건
Version	/actuator/info 또는 ADM Topology	승인 Release·Source SHA	다른 Version
Liveness	/actuator/health/liveness	UP	DOWN·Timeout
Readiness	/actuator/health/readiness	UP, 필수 Dependency 정상	필수 DB/Broker DOWN
DB Schema	Migration History	승인 Version·Checksum	실패·Pending·Drift
OpenAPI	/openApiOperations	Schema Hash·Instance 일치	중복 Operation·Refresh 실패
Broker	Outbox/Inbox Smoke	발행·소비 1 건·중복 0	ACL·Lag·DLQ
Trace	/transactionGroups	API→DB→Message Segment 연결	Trace 단절
Audit	/auditLogs	기동·Config·Smoke Actor/Result	민감정보 노출

부록 F. DB Vendor 3 종 Lifecycle 예시

명령은 운영 계정과 Runtime 계정을 분리한다. 실제 Script 경로와 Parameter 는 중앙 Vendor Pack 의 Help 를 기준으로 사용하며, 여기서는 판정 순서를 설명한다.

F.1 MariaDB

```
mariadb --host $env:CPF_DB_HOST --port 3306 --user cpf_migration --password `
--execute "SELECT VERSION(), @@time_zone, @@character_set_server;"

mariadb --host $env:CPF_DB_HOST --user cpf_migration --password pay `
--execute "SELECT installed_rank, version, description, success, checksum FROM flyway_schema_history ORDER BY
installed_rank;"
```

판정	내용
정상	utf8mb4, UTC, InnoDB, Schema History 성공
Vendor 주의	Online DDL·Lock·Index 길이·Auto Increment 차이를 확인
Migration 실패	후속 DDL 을 중단하고 실패 Statement·Lock·권한을 기록한다.
Rollback	데이터 손실 가능 DDL 은 Backup Restore 또는 Forward Recovery 계획을 사용한다.
Drift	정본 Script Hash 와 실제 Object·Index·Constraint 를 비교한다.

F.2 PostgreSQL

```
$env:PGPASSWORD=(Resolve-CpfSecret 'secret://prod/pay/db-migration')
psql -h $env:CPF_DB_HOST -U pay_migration -d pay -v ON_ERROR_STOP=1 `
-c "select version(), current_setting('TIMEZONE'), current_schema();"
psql -h $env:CPF_DB_HOST -U pay_migration -d pay -v ON_ERROR_STOP=1 `
-c "select installed_rank, version, description, success, checksum from flyway_schema_history order by installed_rank;"
```

판정	내용
정상	UTC, 승인 Schema, Sequence·Identity 정책 일치
Vendor 주의	search_path·Role·Sequence 권한·Concurrent Index 를 확인
Migration 실패	후속 DDL 을 중단하고 실패 Statement·Lock·권한을 기록한다.
Rollback	데이터 손실 가능 DDL 은 Backup Restore 또는 Forward Recovery 계획을 사용한다.
Drift	정본 Script Hash 와 실제 Object·Index·Constraint 를 비교한다.

F.3 Oracle

```
$env:TNS_ADMIN='D:\cpf\conf\oracle'
sqlplus -L pay_migration/"${$env:CPF_DB_PASSWORD}"@PAYPDB @cpf-tools/db/oracle/preflight.sql
sqlplus -L pay_migration/"${$env:CPF_DB_PASSWORD}"@PAYPDB @cpf-tools/db/oracle/verify.sql
```

판정	내용
정상	PDB·NLS·Tablespace·Schema History·Object 상태 정상

판정	내용
Vendor 주의	Identifier 길이 · VARCHAR2 · CLOB · Sequence · Online Redefinition 을 확인
Migration 실패	후속 DDL 을 중단하고 실패 Statement · Lock · 권한을 기록한다.
Rollback	데이터 손실 가능 DDL 은 Backup Restore 또는 Forward Recovery 계획을 사용한다.
Drift	정본 Script Hash 와 실제 Object · Index · Constraint 를 비교한다.

부록 G. Backup-Restore-DR 실행 기록 양식

항목	기록 값
실행 ID	BR-YYYYMMDD-NNN
업무 범위	DB Schema · Object Storage · Config · Secret Metadata · Broker Position
기준시각	UTC 와 업무 Zone
Backup Hash	파일별 SHA-256 과 Manifest
Restore 환경	격리 Host · Network · 계정
RPO	마지막 복구 가능 Transaction/LSN/SCN
RTO	시작 · 완료 시각과 단계별 소요
검증	Row Count · Amount · Checksum · Smoke · Audit
차이	누락 · 중복 · Drift 와 처리
승인	실행자 · 검수자 · 승인자
폐기	Test Restore Secret · Temp Artifact 정리

G.1 Restore Drill 순서

114. 운영 Writer 와 격리된 Restore 환경을 준비한다.
115. Backup Manifest 와 Hash 를 검증한다.
116. DB→Object→Config→Secret Reference 순으로 복원한다.
117. Migration History 와 Application Version 호환성을 확인한다.
118. Read-only Smoke 와 업무 건수 · 금액 · Hash 대사를 수행한다.
119. 제한 Writer Test 를 수행한 뒤 생성 데이터를 제거한다.
120. RPO · RTO · 차이 · 실패 단계를 기록하고 Runbook 을 보정한다.

부록 H. 실제 Property 30 개 + Capability Prefix 48 개 개별 참조

아래 개별 참조는 실제 Leaf Property 30 개를 먼저 제시하고 이어서 Capability Prefix 48 개를 구분한다. capability-prefix 는 그 문자열 자체를 설정하라는 뜻이 아니라 하위 Metadata 를 찾는 출발점이다. 실제 Key 는 Configuration Metadata 와 Consumer Source 에 존재해야 한다.

H.1 cpf.openapi.webmvc.enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_ENABLED
Type	boolean
Default	true
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	OpenAPI AutoConfiguration
적용 Profile	web-api
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Controller 문서화 비활성
확인 방법	/actuator/health + /openApiOperations
Rollback	이전 값 복원

H.2 cpf.openapi.webmvc.api-docs-enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_API_DOCS_ENABLED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	OpenAPI endpoint
적용 Profile	non-prod
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	/v3/api-docs 404 또는 노출
확인 방법	GET api docs
Rollback	false 복원

H.3 cpf.openapi.webmvc.management-enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_MANAGEMENT_ENABLED
Type	boolean
Default	true
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	ADM OpenAPI operations
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	상태/Refresh API 없음
확인 방법	/openApiOperations
Rollback	이전 값

H.4 cpf.openapi.webmvc.api-docs-path

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_API_DOCS_PATH
Type	string
Default	/v3/api-docs
필수 조건	N
허용 범위	/로 시작, .. 금지
Consumer	OpenAPI endpoint
적용 Profile	web-api
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Unsafe Path 기동 실패
확인 방법	Config binding log
Rollback	안전 경로 복원

H.5 cpf.openapi.webmvc.title

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_TITLE
Type	string
Default	CPF API
필수 조건	N
허용 범위	non-blank
Consumer	OpenAPI document
적용 Profile	all
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	문서 제목 공란
확인 방법	OpenAPI snapshot
Rollback	이전 값

H.6 cpf.openapi.webmvc.version

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_VERSION
Type	string
Default	unspecified
필수 조건	N
허용 범위	non-blank
Consumer	OpenAPI document
적용 Profile	all
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Client Version 추적 불가
확인 방법	Snapshot version
Rollback	Artifact version 복원

H.7 cpf.openapi.webmvc.description

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_DESCRIPTION
Type	string
Default	Core Platform Framework API
필수 조건	N
허용 범위	text
Consumer	OpenAPI document
적용 Profile	all
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	설명 불일치
확인 방법	Snapshot description
Rollback	이전 값

H.8 cpf.openapi.webmvc.instance-id

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_INSTANCE_ID
Type	string
Default	local
필수 조건	N
허용 범위	non-blank unique
Consumer	OpenAPI status
적용 Profile	all
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Instance 구분 불가
확인 방법	/openApiOperations
Rollback	고유 ID 복원

H.9 cpf.openapi.webmvc.minimum-refresh-interval

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_OPENAPI_WEBMVC_MINIMUM_REFRESH_INTERVAL
Type	Duration
Default	1s
필수 조건	N
허용 범위	>=0
Consumer	OpenAPI refresh limiter
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Refresh 과다/차단
확인 방법	Refresh audit
Rollback	이전 Duration

H.10 cpf.adm.integration-closure.enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_ENABLED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	ADM integration closure
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Route 404/기능 비활성
확인 방법	/integrationClosure
Rollback	false 복원

H.11 cpf.adm.integration-closure.ephemeral-providers-enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_EPHEMERAL_PROVIDERS_ENABLED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	prod=false
Consumer	Local/dev provider
적용 Profile	local,dev
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Production 기동 거부 대상
확인 방법	Profile config
Rollback	false

H.12 cpf.adm.integration-closure.correction-approval-ttl

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_CORRECTION_APPROVAL_TTL
Type	Duration
Default	15m
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Correction approval
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	승인 직후 만료 또는 과도한 장기 잔존
확인 방법	Approval expiry
Rollback	이전 값

H.13 cpf.adm.integration-closure.webhook.allowed-hosts

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_WEBHOOK_ALLOWED_HOSTS
Type	set
Default	[]
필수 조건	Y when webhook
허용 범위	hostname allowlist
Consumer	Webhook provider
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	SSRF 차단/허용 대상 없음
확인 방법	Config + negative test
Rollback	이전 allowlist

H.14 cpf.adm.integration-closure.webhook.max-attempts

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_WEBHOOK_MAX_ATTEMPTS
Type	int
Default	5
필수 조건	N
허용 범위	>=1
Consumer	Webhook delivery
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Retry 0/폭증
확인 방법	DLQ attempt history
Rollback	이전 값

H.15 cpf.adm.integration-closure.webhook.base-delay

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_WEBHOOK_BASE_DELAY
Type	Duration
Default	1s
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Webhook retry
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Retry storm
확인 방법	Attempt interval
Rollback	이전 값

H.16 cpf.adm.integration-closure.crypto.enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_CRYPTO_ENABLED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	Integration crypto
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	암호화 상태 비활성
확인 방법	crypto status
Rollback	false

H.17 cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-version

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_CRYPTO_ACTIVE_KEY_VERSION
Type	string
Default	-
필수 조건	Y if crypto
허용 범위	non-blank
Consumer	Crypto provider
적용 Profile	adm
재기동	Y
Secret	Y
잘못된 값의 증상	Key Version 없음
확인 방법	Secret metadata
Rollback	이전 Version

H.18 cpf.adm.integration-closure.crypto.active-key-base64

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_ADM_INTEGRATION_CLOSURE_CRYPTO_ACTIVE_KEY_BASE64
Type	secret string
Default	-
필수 조건	Y if crypto
허용 범위	valid base64
Consumer	Crypto provider
적용 Profile	local only
재기동	Y
Secret	Y
잘못된 값의 증상	Decode/기동 실패
확인 방법	Secret provider metadata
Rollback	Secret reference 복원

H.19 cpf.data.cache.valkey.enabled

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_ENABLED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.20 cpf.data.cache.valkey.required

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_REQUIRED
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.21 cpf.data.cache.valkey.default-ttl

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_DEFAULT_TTL
Type	Duration
Default	10m
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.22 cpf.data.cache.valkey.key-prefix

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_KEY_PREFIX
Type	string
Default	cpf:
필수 조건	N
허용 범위	non-blank
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.23 cpf.data.cache.valkey.invalidation-channel

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_INVALIDATION_CHANNEL
Type	string
Default	cpf:cache:invalidate
필수 조건	N
허용 범위	non-blank
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.24 cpf.data.cache.valkey.maximum-payload-bytes

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_MAXIMUM_PAYLOAD_BYTES
Type	int
Default	1048576
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.25 cpf.data.cache.valkey.scan-count

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_SCAN_COUNT
Type	int
Default	100
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.26 cpf.data.cache.valkey.tls

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_DATA_CACHE_VALKEY_TLS
Type	boolean
Default	false
필수 조건	N
허용 범위	true\ false
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.27 cpf.cache.invalidation.consumer-id

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_CACHE_INVALIDATION_CONSUMER_ID
Type	string
Default	instance-id
필수 조건	N
허용 범위	unique
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.28 cpf.cache.invalidation.reconcile-batch-size

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_CACHE_INVALIDATION_RECONCILE_BATCH_SIZE
Type	int
Default	100
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.29 cpf.cache.invalidation.reconcile-max-batches

항목	내용
분류	actual-key
환경변수	CPF_CACHE_INVALIDATION_RECONCILE_MAX_BATCHES
Type	int
Default	10
필수 조건	N
허용 범위	>0
Consumer	Cache/Invalidation
적용 Profile	cache
재기동	Y
Secret	N
잘못된 값의 증상	Cache stale 또는 기동 실패
확인 방법	/cache + config binding
Rollback	이전 값

H.30 cpf.adm.integration-closure.approval-proof-key-base64

항목	값
성격	실제 Leaf Property / Secret
Type	Base64 encoded 256-bit HMAC key
Default	없음
필수 조건	cpf.adm.integration-closure.enabled=true 로 승인 정정 실행을 사용할 때 운영 환경에서 명시적으로 공급
Consumer	AdmIntegrationClosureProperties, 데이터 품질 정정 승인 Proof 생성·검증 경계
저장 위치	환경 Secret Store 또는 배포 플랫폼 Secret. Git·application.yml 평문 저장 금지
오류	누락·잘못된 길이·Base64 오류는 승인 실행 Proof 검증 경계를 무효화하므로 기동/기능 활성화 전 차단 대상
확인	Secret 원문을 출력하지 말고 Config binding 성공, 기능 Health, 승인 정정 Contract Test 로 확인
Rotation	기존 미종결 승인 요청의 Proof 유효기간과 correction-approval-ttl 을 고려해 교체 창을 계획
Rollback	이전 Key Version 을 LKG Secret 으로 보존하고, 진행 중 승인 Request 의 상태를 확인한 뒤 복원

이 Key 는 일반 설정값이 아니라 단회 승인 실행 Proof 를 위한 비밀키다. 운영자는 값 자체를 로그·Ticket·Evidence 에 남기지 않고 Key 식별자와 교체 시각만 기록한다.

H.31 cpf.runtime-control

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_RUNTIME_CONTROL_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Runtime Control desired/observed/target
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.32 cpf.observability

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_OBSERVABILITY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Log·Metric·Trace
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.33 cpf.observability.otlp

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_OBSERVABILITY_OTLP_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	OTLP exporter
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.34 cpf.security.resource-server

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_SECURITY_RESOURCE_SERVER_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Resource Server
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.35 cpf.security.session

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_SECURITY_SESSION_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Browser Session
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.36 cpf.security.service-identity

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_SECURITY_SERVICE_IDENTITY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Service Identity
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.37 cpf.secret

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_SECRET_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Secret Provider
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.38 cpf.feature-flag

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_FEATURE_FLAG_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Feature Flag
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.39 cpf.resilience

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_RESILIENCE_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Timeout · Retry · Circuit · Bulkhead
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.40 cpf.messaging.kafka

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MESSAGING_KAFKA_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Kafka
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.41 cpf.messaging.rabbitmq

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MESSAGING_RABBITMQ_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	RabbitMQ
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.42 cpf.messaging.jms

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MESSAGING_JMS_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	JMS
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.43 cpf.messaging.ibm-mq

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MESSAGING_IBM_MQ_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	IBM MQ
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.44 cpf.messaging.reliability

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MESSAGING_RELIABILITY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Outbox·Inbox·DLQ
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.45 cpf.integration.http

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INTEGRATION_HTTP_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	HTTP client
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.46 cpf.integration.tcp

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INTEGRATION_TCP_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	TCP
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동·Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata·Health·ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.47 cpf.integration.fixedlength

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INTEGRATION_FIXEDLENGTH_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Fixed-length
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.48 cpf.integration.iso8583

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INTEGRATION_ISO8583_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	ISO8583
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.49 cpf.integration.sftp

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INTEGRATION_SFTP_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	SFTP
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.50 cpf.file.attachment

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_FILE_ATTACHMENT_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Attachment
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.51 cpf.file.archive

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_FILE_ARCHIVE_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Archive
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.52 cpf.file.tabular

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_FILE_TABULAR_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Tabular
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.53 cpf.notification

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_NOTIFICATION_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Notification
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.54 cpf.notification.email

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_NOTIFICATION_EMAIL_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Email
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.55 cpf.batch

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BATCH_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Spring Batch
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.56 cpf.batch.scheduler

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BATCH_SCHEDULER_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Scheduler
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.57 cpf.batch.worker

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BATCH_WORKER_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Worker
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.58 cpf.batch.agent

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BATCH_AGENT_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Agent
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.59 cpf.batch.center-cut

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BATCH_CENTER_CUT_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Center-Cut
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.60 cpf.gateway

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_GATEWAY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Gateway
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.61 cpf.gateway.security

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_GATEWAY_SECURITY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Gateway security
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.62 cpf.gateway.publish

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_GATEWAY_PUBLISH_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Gateway publish
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.63 cpf.bza

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BZA_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	BZA
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.64 cpf.adm

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_ADM_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	ADM
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.65 cpf.data.persistence

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_DATA_PERSISTENCE_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Persistence
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.66 cpf.data.quality

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_DATA_QUALITY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Data quality
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.67 cpf.business-calendar

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BUSINESS_CALENDAR_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Business calendar
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.68 cpf.time

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_TIME_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Time/Deadline
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.69 cpf.download

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_DOWNLOAD_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Download audit
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.70 cpf.audit

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_AUDIT_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Audit
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.71 cpf.approval

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_APPROVAL_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Approval
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.72 cpf.break-glass

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_BREAK_GLASS_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Break-glass
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.73 cpf.log-policy

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_LOG_POLICY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Log policy
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.74 cpf.maintenance

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_MAINTENANCE_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Maintenance/Drain
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.75 cpf.incident

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_INCIDENT_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Incident
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.76 cpf.service-registry

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_SERVICE_REGISTRY_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Service registry
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.77 cpf.channel

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_CHANNEL_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Channel policy
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

H.78 cpf.response-code

항목	내용
분류	capability-prefix
환경변수	CPF_RESPONSE_CODE_*
Type	capability prefix
Default	module-defined
필수 조건	기능 선택 시
허용 범위	하위 Key 는 configuration metadata 기준
Consumer	Response code
적용 Profile	selected profile
재기동	key-dependent
Secret	key-dependent
잘못된 값의 증상	Capability 미기동 · Binding 실패
확인 방법	Configuration metadata · Health · ADM config
Rollback	이전 Config Snapshot

[↑ 문서 목차로 이동](#)